

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
2. Izpit
1. julij 2025

1. (a) Pod kakšnim kotom se sekata grafa funkcij $f(x) = \sin(x)$ in $g(x) = \cos(2x)$?
(b) Pokažite, da se krivulji $x^2 + y^2 = 1$ in $xy = 5$ sekata pravokotno.
2. Iz kroga z polmerom 1 izrežemo izsek in preostanek zvijemo v stožec. Kolikšen naj bo kot izseka, da bo imel dobljeni stožec največji prostornino?
3. Izračunajte
 - (a) obseg astroide, ki je podana z enačbo $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$,
 - (b) obseg kardioide, ki je podana v polarnih koordinatah s predpisom $r(\theta) = 2(1 + \cos \theta)$,
 - (c) dolžino grafa funkcije $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$ nad intervalom $[1, e]$.
4. Dano je zaporedje funkcij $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$.
 - (a) Ugotovite, če zaporedje $\{f_n\}$ konvergira po točkah in če konvergira, določite njegovo limitno funkcijo $f(x)$.
 - (b) Določite, če je zaporedje $\{f_n\}$ enakomerno konvergentno.
 - (c) Ali velja $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ za vsak $x \in \mathbb{R}$?
5. Naj bo X poljubna neprazna množica. Označimo z $X^{\mathbb{N}}$ množico vseh zaporedij $(x_1, x_2, \dots)$ točk iz X . Definirajmo razdaljo $d(x, y)$ dveh elementov $x = (x_1, x_2, \dots)$ in $y = (y_1, y_2, \dots)$ te množice takole:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{če je } x = y; \\ \frac{1}{n} & \text{če veljajo } x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{n-1} = y_{n-1}, \text{ in } x_n \neq y_n. \end{cases}$$

- (a) Dokažite, da res je d metrika na množici M .
- (b) Pokažite, da ima ta prostor tole lastnost: vsaka točka poljubne (odprte ali zaprte) krogle je središče te krogle; poleg tega sta vsaki dve krogli bodisi disjunktni ali pa ena od njiju vsebuje drugo.